

Estimación de Historias de Usuario

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311983

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.**

BOGOTÁ D.C 6/05/2026

Contenido

Análisis de la Estimación en Proyectos Ágiles.....	4
1. ¿Qué problemas pueden ocurrir si no se estima correctamente el tiempo de desarrollo?.....	4
2. ¿Por qué cree que diferentes personas pueden estimar de forma distinta una misma tarea?.....	5
3. ¿Qué ventajas tendría estimar el trabajo antes de comenzar a desarrollarlo?.....	5
4. ¿Por qué es importante conocer la capacidad del equipo?.....	6
5. ¿Qué cree que pasaría si se asigna más trabajo del que el equipo puede realizar?.....	6
1. ¿Qué significa estimar una historia de usuario?.....	7
2. ¿Qué son los puntos de historia?.....	7
3. ¿Por qué la estimación es relativa y no exacta?.....	7
4. ¿Qué beneficios aporta estimar en equipo?.....	8
Actividad 1 – Tabla de conceptos.....	8
Integrantes \times Días \times Horas.....	12
Cálculo de Velocidad Promedio.....	12
Actividad 1 – Estimación del sistema.....	14
No.....	14
Historia de Usuario.....	14
Puntos Compañero.....	14
Puntos Míos.....	14
Consenso.....	14
HU_01.....	14
Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales según mi rol, para acceder a las funciones correspondientes y proteger la información.....	14
2.....	14
3.....	14
3.....	14
HU_02.....	15
Como administrador, quiero registrar un nuevo producto especificando su nombre, categoría y precio, para agregarlo al catálogo del sistema.....	15
3.....	15
3.....	15
3.....	15
HU_03.....	16
Como usuario, quiero buscar y visualizar los productos del catálogo, para verificar su disponibilidad en tiempo real.....	16

2.....	16
2.....	16
2.....	16
HU_04.....	17
Como administrador, quiero modificar la información y el precio de un producto existente, para mantener el catálogo actualizado.....	17
3.....	17
2.....	17
3.....	17
HU_05.....	18
Como vendedor, quiero generar facturas de venta, para registrar la transacción y deducir el stock automáticamente.....	18
3.....	18
5.....	18
5.....	18
HU_06.....	19
Como administrador, quiero gestionar el stock mínimo y filtrar productos, para mantener el inventario controlado.....	19
3.....	19
5.....	19
5.....	19
HU_07.....	20
Como administrador, quiero registrar la entrada o salida de un lote de productos, para actualizar el stock actual.....	20
5.....	20
2.....	20
5.....	20
HU_08.....	21
Como cliente y administrador, quiero realizar pagos digitales y generar reportes de bajo stock, para finalizar transacciones y controlar el abastecimiento.....	21
5.....	21
13.....	21
8.....	21
HU_09.....	22
Como gerente, quiero configurar el stock y generar el reporte de ventas mensual, para analizar el rendimiento y la rentabilidad del negocio.....	22
5.....	22
8.....	22
8.....	22
HU_10.....	23
Como gerente o administrador, quiero ver el resumen de los productos más vendidos y procesar devoluciones, para tomar decisiones y realizar ajustes contables.....	23

8.....	23
5.....	23
8.....	23
Actividad 2 – Simulación de Planning Poker.....	23
Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo :.....	26
Bizly.....	30
Referencias:.....	31

Análisis de la Estimación en Proyectos Ágiles

Continuando con la estructuración técnica de tu proyecto, el tema de la Estimación de Historias de Usuario es el puente entre lo que el cliente quiere y lo que el equipo realmente puede construir.

Aquí tienes la resolución analítica de estas preguntas, enfocada desde la perspectiva de la metodología ágil para que puedas integrarla en tu evidencia:

1. ¿Qué problemas pueden ocurrir si no se estima correctamente el tiempo de desarrollo?

Desfase presupuestal: Si un Sprint se alarga porque el trabajo se subestimó, los costos de infraestructura (servidores, bases de datos) y la mano de obra se disparan, haciendo que el proyecto pierda rentabilidad.

Pérdida de confianza: Incumplir las fechas de entrega acordadas en la propuesta técnica deteriora gravemente la relación con el cliente o los *Stakeholders*.

Código de baja calidad: Ante la presión del tiempo agotado, los desarrolladores omiten las pruebas y aplican "parches" rápidos, generando deuda técnica y un software propenso a caídas o errores graves en producción.

2. ¿Por qué cree que diferentes personas pueden estimar de forma distinta una misma tarea?

La estimación ágil (usualmente medida en *Puntos de Historia* o días ideales) no es una ciencia exacta, es relativa. Las variaciones ocurren por:

El nivel de experiencia (Seniority): Un desarrollador Backend que ya ha configurado bases de datos relacionales (como PostgreSQL) verá una tarea de conexión muy sencilla, mientras que un desarrollador Frontend podría verla sumamente compleja.

El sesgo de optimismo: Algunas personas asumen que no habrá interrupciones, errores, ni problemas de red, estimando el "escenario perfecto", mientras que otros son más conservadores y contemplan los riesgos.

Falta de claridad en el requerimiento: Si la historia de usuario es ambigua, cada miembro del equipo la interpretará de manera diferente, imaginando distintos niveles de esfuerzo para completarla.

3. ¿Qué ventajas tendría estimar el trabajo antes de comenzar a desarrollarlo?

Priorización inteligente: Al saber cuánto "cuesta" (en esfuerzo y tiempo) cada funcionalidad, el equipo y el cliente pueden decidir qué construir primero para lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, dejando lo menos prioritario para después.

Detección temprana de bloqueos: El ejercicio de estimar obliga al equipo a debatir *cómo* van a programar la tarea. En esa conversación suelen descubrir dependencias (ej. *"No puedo hacer el login hasta que la base de datos esté lista"*).

Planificación realista de Sprints: Permite seleccionar exactamente la cantidad de historias de usuario que caben en un ciclo de 2 semanas, asegurando un ritmo de trabajo sostenido.

4. ¿Por qué es importante conocer la capacidad del equipo?

La capacidad (o *Velocity*) es la cantidad real de trabajo (horas útiles o puntos) que el equipo puede entregar en un Sprint. Es vital conocerla porque:

Garantiza la viabilidad: Si sabemos que un equipo de 4 personas tiene una capacidad máxima de 80 horas de código puro por semana (descontando reuniones y diseño), es matemáticamente imposible comprometerse a entregar requerimientos que sumen 120 horas.

Protege la salud mental: Ayuda a establecer límites de trabajo en progreso (WIP), previniendo el agotamiento laboral (*Burnout*).

5. ¿Qué cree que pasaría si se asigna más trabajo del que el equipo puede realizar?

Cuellos de botella y estancamiento: El tablero Kanban se llena de tarjetas en la columna "En Progreso" y casi ninguna llega a "Hecho", dando una falsa sensación de avance.

Colapso de calidad (Bugs): Se rompe el proceso de validación. El área de QA (Aseguramiento de Calidad) no tiene tiempo para revisar todo, por lo que errores críticos (como duplicación de datos o botones rotos) llegan al usuario final.

Frustración y desmotivación: El equipo entra en un ciclo de fracaso constante, ya que sin importar cuánto se esfuercen, al final de cada Sprint siempre quedarán tareas incompletas, destruyendo la moral del grupo.

1. ¿Qué significa estimar una historia de usuario?

Estimar es el proceso de predecir el esfuerzo, la complejidad y el riesgo que conlleva completar una historia de usuario. A diferencia de la gestión de proyectos tradicional que intenta predecir fechas exactas, en agilidad estimamos para:

Ayudar al Product Owner a priorizar el *Backlog* (saber qué es más "caro" o difícil de hacer).

Determinar cuánto trabajo puede asumir el equipo en un Sprint sin sobrecargarse.

Alinear la comprensión de los requisitos entre todos los miembros del equipo.

2. ¿Qué son los puntos de historia?

Los Story Points (Puntos de Historia) son una unidad de medida abstracta que se utiliza para cuantificar el tamaño relativo de una historia de usuario.

No miden horas ni días; miden una combinación de volumen de trabajo, complejidad técnica e incertidumbre.

Suelen utilizar la Escala de Fibonacci (\$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\$) para reflejar que, a mayor tamaño de la tarea, mayor es la incertidumbre de la estimación.

Un punto representa una unidad base de esfuerzo definida por el propio equipo.

3. ¿Por qué la estimación es relativa y no exacta?

La agilidad reconoce que los humanos no somos buenos estimando tiempo absoluto (horas), pero sí comparando tamaños.

Comparación: Es más fácil decir que "hacer el módulo de ventas es el doble de difícil que el de login" que decir exactamente cuántas horas tomará.

Contexto variable: Las horas son subjetivas; lo que a un desarrollador senior le toma 2 horas, a uno junior le puede tomar 8. En cambio, el esfuerzo relativo (la complejidad de la tarea) es el mismo para ambos.

Enfoque en el valor: Al ser relativa, la estimación permite enfocarse en el flujo de trabajo y la capacidad del equipo en lugar de perseguir un cronograma rígido que rara vez se cumple.

4. ¿Qué beneficios aporta estimar en equipo?

Estimar colectivamente (utilizando técnicas como *Planning Poker*) ofrece ventajas críticas:

Visión compartida: Si un desarrollador estima un "2" y otro un "8", se genera una discusión que revela detalles o riesgos que uno de los dos no había visto.

Compromiso grupal: Al estimar juntos, todo el equipo se siente responsable del compromiso del Sprint, no solo quien "dio el número".

Reducción de sesgos: Evita que la opinión del miembro más experimentado o del jefe sea la única que cuente, aprovechando la inteligencia colectiva del equipo auto organizado.

Mejor calidad: Durante la estimación se suelen descubrir dependencias técnicas o vacíos en los requisitos que de otro modo causarían retrasos durante el desarrollo.

Actividad 1 – Tabla de conceptos

Concepto	Definición	Ejemplo
Estimación	Proceso de predecir el esfuerzo, complejidad e incertidumbre que requiere una tarea antes de iniciarla.	Predecir cuánto esfuerzo requiere el módulo de ventas frente al de login.
Punto de historia	Unidad de medida abstracta para cuantificar el esfuerzo relativo de una historia de usuario.	Asignar "5 puntos" a una tarea de complejidad media y "13" a una muy difícil.
Planning Poker	Técnica de estimación basada en el consenso donde el equipo usa cartas con la serie de Fibonacci.	El equipo vota en silencio la dificultad de crear un reporte PDF hasta llegar a un acuerdo.
T-Shirt Sizing	Técnica visual para clasificar grandes volúmenes de historias agrupándolas por tamaños.	Clasificar las tareas de la base de datos como "L" (Large) y las de diseño como "S" (Small).
Velocidad	Cantidad de puntos de historia que el equipo completa realmente al final de un Sprint.	Si el equipo terminó tareas que sumaban 20, 25 y 22 puntos, su velocidad promedio es 22.

Concepto	Definición	Ejemplo
Capacidad de trabajo	Cantidad de esfuerzo que el equipo puede comprometerse a realizar en un Sprint específico.	Un equipo de 3 personas con disponibilidad completa para trabajar durante 2 semanas.

Tarea	Puntuación (Story Points)	Justificación
Registrar usuario	1	Es una tarea de complejidad baja-media. Requiere validación de campos, conexión a la base de datos y cifrado de contraseñas, pero es un proceso estándar.
Listar productos	3	Es de baja complejidad técnica. Consiste principalmente en una consulta de lectura (Read) a la base de datos y la visualización de los datos en una tabla.

Tarea	Puntuación (Story Points)	Justificación
Generar reporte	5	Complejidad alta. Requiere filtrar múltiples tablas de la base de datos, realizar cálculos lógicos (sumatorias, promedios) y exportar la información a un formato externo como PDF.
Procesar pago	8	Complejidad y riesgo muy altos. Involucra la integración con APIs externas (como Nequi o Daviplata), manejo de transacciones financieras sensibles y protocolos de seguridad críticos.
Eliminar cuenta	2	Baja complejidad. Es una operación directa en la base de datos, aunque debe incluir una confirmación de seguridad para evitar borrados accidentales.

Integrantes \times Días \times Horas

Escenario	Integrantes	Días del Sprint	Horas por día	Capacidad Total (Horas)
Escenario 1	4	5	5	100 horas
Escenario 2	6	10	6	360 horas
Escenario 3	3	5	4	60 horas
Escenario 4	5	8	5	200 horas

Cálculo de Velocidad Promedio

La velocidad promedio se obtiene sumando los puntos de los 3 Sprints y dividiendo el resultado entre 3.

Equipo	Sprint 1 (pts)	Sprint 2 (pts)	Sprint 3 (pts)	Velocidad (Promedio)
Equipo A (Esc. 1)	28	32	30	30 pts
Equipo B (Esc. 2)	50	60	55	55 pts

Equipo	Sprint 1 (pts)	Sprint 2 (pts)	Sprint 3 (pts)	Velocidad (Promedio)
Equipo C (Esc. 3)	15	20	19	18 pts
Equipo D (Esc. 4)	40	45	41	42 pts

Actividad 1 – Estimación del sistema

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consensus
HU_01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales según mi rol, para acceder a las funciones correspondientes y proteger la información.	2	3	3

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_02	Como administrador, quiero registrar un nuevo producto especificando su nombre, categoría y precio, para agregarlo al catálogo del sistema.	3	3	3

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_03	Como usuario, quiero buscar y visualizar los productos del catálogo, para verificar su disponibilidad en tiempo real.	2	2	2

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_04	Como administrador, quiero modificar la información y el precio de un producto existente, para mantener el catálogo actualizado.	3	2	3

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_05	Como vendedor, quiero generar facturas de venta, para registrar la transacción y deducir el stock automáticamente.	3	5	5

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_06	Como administrador, quiero gestionar el stock mínimo y filtrar productos, para mantener el inventario controlado.	3	5	5

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consensus
HU_07	Como administrador, quiero registrar la entrada o salida de un lote de productos, para actualizar el stock actual.	5	2	5

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consensus
HU_08	Como cliente y administrador, quiero realizar pagos digitales y generar reportes de bajo stock, para finalizar transacciones y controlar el abastecimiento.	5	13	8

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_09	Como gerente, quiero configurar el stock y generar el reporte de ventas mensual, para analizar el rendimiento y la rentabilidad del negocio.	5	8	8

No	Historia de Usuario	Puntos Compañero	Puntos Míos	Consenso
HU_10	Como gerente o administrador, quiero ver el resumen de los productos más vendidos y procesar devoluciones, para tomar decisiones y realizar ajustes contables.	8	5	8

Actividad 2 – Simulación de Planning Poker

Historia	Voto Dev 1	Voto Dev 2	Voto Dev 3	Consenso Final	Observación de Discusión
HU01	3	2	5	3	Se ajustó por el tiempo de cifrado de claves.
HU02	3	3	3	3	Acuerdo total en la estructura del CRUD.
HU05	5	8	5	5	Se decidió simplificar la lógica de IVA inicial.
HU06	3	5	5	5	Requiere notificaciones en tiempo real.
HU08	13	13	13	13	Se identificó riesgo alto por latencia de red.
HU09	8	5	8	8	El diseño del reporte añade complejidad extra.

Historia	Voto Dev 1	Voto Dev 2	Voto Dev 3	Consenso Final	Observación de Discusión
HU10	5	3	5	5	Se debe validar el estado físico del producto.
HU11	8	13	8	8	Se usará una librería externa para las gráficas.
HU12	13	13	13	13	Prioridad máxima para evitar pérdida de datos.
HU03	2	2	2	2	Tarea base para medir las demás historias.

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

Bizly

ID	Historia de Usuario	Rol	Prioridad	Pts	Sprint	Estado	Complejidad	Importancia
HU-01	Registro de usuarios	Usuario	Alta	5	1	Por hacer		
HU-02	Inicio de sesión	Usuario	Alta	5	1	Por hacer		
HU-03	Gestión de productos (CRUD)	Administrador	Alta	8	1	Por hacer		
HU-04	Control de inventario en tiempo real	Administrador	Alta	8	1	Por hacer		
HU-05	Registro y control de ventas	Vendedor	Alta	8	2	Por hacer		
HU-06	Gestión de clientes (CRM básico)	Administrador	Media	5	2	Por hacer		
HU-07	Generación de reportes automáticos	Administrador	Media	8	2	Por hacer		
HU-08	Dashboard con estadísticas en tiempo real	Administrador	Media	8	2	Por hacer		
HU-09	Facturación y registro de pagos	Vendedor	Media	5	3	Por hacer		
HU-10	Seguridad: encriptación y JWT	Sistema	Alta	8	1	Por hacer		
HU-11	Diseño responsive (RWD)	Usuario	Alta	5	1	Por hacer		
HU-12	Recuperación de contraseña por correo	Usuario	Media	3	2	Por hacer		
HU-13	Registro de devoluciones y reembolsos	Administrador	Baja	5	3	Por hacer		
HU-14	Soporte en línea (chat integrado)	Cliente	Baja	8	3	Por hacer		
HU-15	Integración métodos de pago (Nequi/Daviplata)	Cliente	Media	13	3	Por hacer		

Referencias:

Referencia Bibliográfica (Lista de referencias)

Google. (2026). *Gemini (Versión 3 Flash)* [Modelo de lenguaje extenso].

<https://gemini.google.com/>

Citas en el texto

Dependiendo de cómo prefieras redactar la frase, puedes usar cualquiera de estas dos formas:

- **Cita narrativa:** "Según Google (2026), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado..."

- **Cita parentética (al final del párrafo):** "La estimación por puntos de historia permite al equipo medir el esfuerzo relativo basándose en la complejidad y la incertidumbre (Google, 2026)."